РОБОДОВОД

Инвестиционная оценка

Сценарная оценка роботизации

Аэропорт

Демонстрационная геометрия; сценарные допущения требуют проверки на объекте

Дата UTC: 2026-10-20. Каталог: test-v2.

Версия расчёта: object-role-analysis-v3. Версия отчёта: role-report-view-v1.

Ключевые показатели сценария

Парк: 193 · эквивалент ставок: 63.55

CAPEX покупки: 694,8 млн ₽

Годовой чистый эффект: 28,6 млн ₽

NPV за 5 лет: -598,8 млн ₽

Существенные ограничения

Типовой сценарий не является утверждённой формулой C11 или паспортом робота.

Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.

Для аэропорта расчётный парк — 193. NPV покупки за 5 лет: -598789799.51 ₽. NPV аренды: -175715491.75 ₽.

Горизонт: 5 лет. Ставка дисконтирования: 0.15.

Парк: 193. Реализуемый эквивалент ставок: 63.55.

Работы, люди и назначенные модели

Работа	Люди	Объём/сут	Парк
Обработчик багажа	100.00	35000.00 item	52

Задача: Перевозка стандартного багажа между узлами; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ

Оператор тележек	80.00	22400.00 portion	17

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: сценарный тип / не выбрана;

Оператор тележек	80.00	448.00 cart	24

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: сценарный тип / не выбрана;

Оператор тележек	80.00	2240.00 kg	10

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: сценарный тип / не выбрана;

Водитель спецтехники	30.00	300.00 delivery	5

Задача: Перевозка закрытого оборудования к пункту подготовки, без заправки; модель: сценарный тип / не

Уборщик терминала	30.00	51000.00 m2	27

Задача: Уборка доступной площади терминала; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя:

Уборщик перрона	30.00	102000.00 m2	12

Задача: Уборка выделенного участка перрона при условном допуске; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя: 130200.00 ₽/мес.; физическая проверка: не подтверждена.

Допуск не подтверждён: Допуск на перрон, погода, зоны движения, пригодность модели и маршрут не

Инспектор ВПП	10.00	100.00 item	3

Задача: Сбор изображений покрытия для решения инспектора; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ

Охранник	30.00	600.00 item	5

Задача: Патрульная видеосъёмка без решения об охране; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя: 104160.00 ₽/мес.; физическая проверка: не подтверждена.

Работа	Люди	Объём/сут	Парк
Ассистент пассажиров	20.00	160.00 delivery	3

Задача: Перевозка багажа по запросу без сопровождения человека; модель: сценарный тип / не выбрана;

Курьер	20.00	200.00 delivery	11

Задача: Доставка документов или вещей между разрешёнными точками; модель: сценарный тип / не

Работник перрона	100.00	300.00 delivery	22

Задача: Перевозка закрытого груза по разрешённому маршруту; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ

Сотрудник наземной поддержки	60.00	300.00 delivery	14

Задача: Доставка оборудования между наземными точками; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя: 130200.00 ₽/мес.; физическая проверка: не подтверждена.

Симуляция: маршрут и корректировка парка

Геометрия демонстрационная; расстояния и узкие места не подтверждают реальный объект.

Маршрутная симуляция не включена; выработка остаётся сценарной.

Снимки текущей сцены не получены в этом сеансе.

Экономика: покупка и аренда

Вариант	CAPEX, ₽	NPV, ₽	ROI, %
Покупка	694800000.00	-598789799.51	-79.39

Покупка: CAPEX 694800000.00 руб.; чистый годовой эффект 28641336.00 руб.; NPV -598789799.51 руб.; ROI -79.39%.

Покупка: окупаемость 24.26 лет.

Покупка, 5 лет: NPV -598789799.51 руб.; ROI -79.39%.

Покупка, 10 лет: NPV -551055761.48 руб.; ROI -58.78%

Аренда	0.00	-175715491.75	Нужны данные

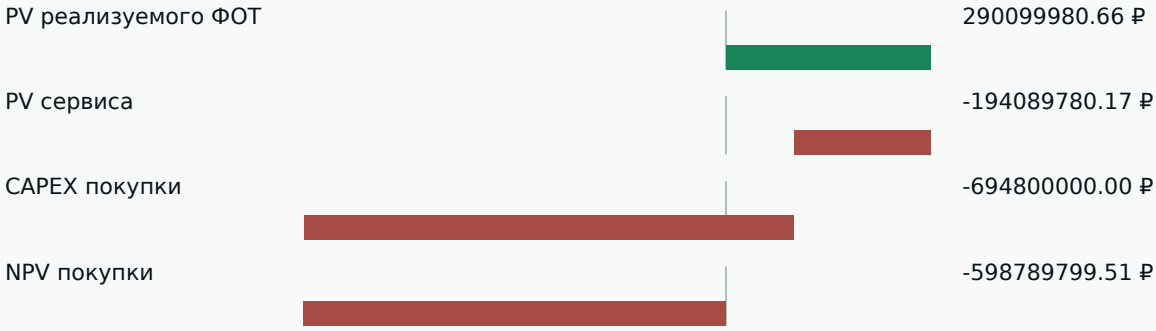
Аренда: CAPEX 0.00 руб.; чистый годовой эффект -52418664.00 руб.; NPV -175715491.75 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда: окупаемость не применяется.

Аренда, 5 лет: NPV -175715491.75 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда, 10 лет: NPV -263077146.29 руб.; ROI Нужны данные.

Waterfall: дисконтированные ступени NPV покупки

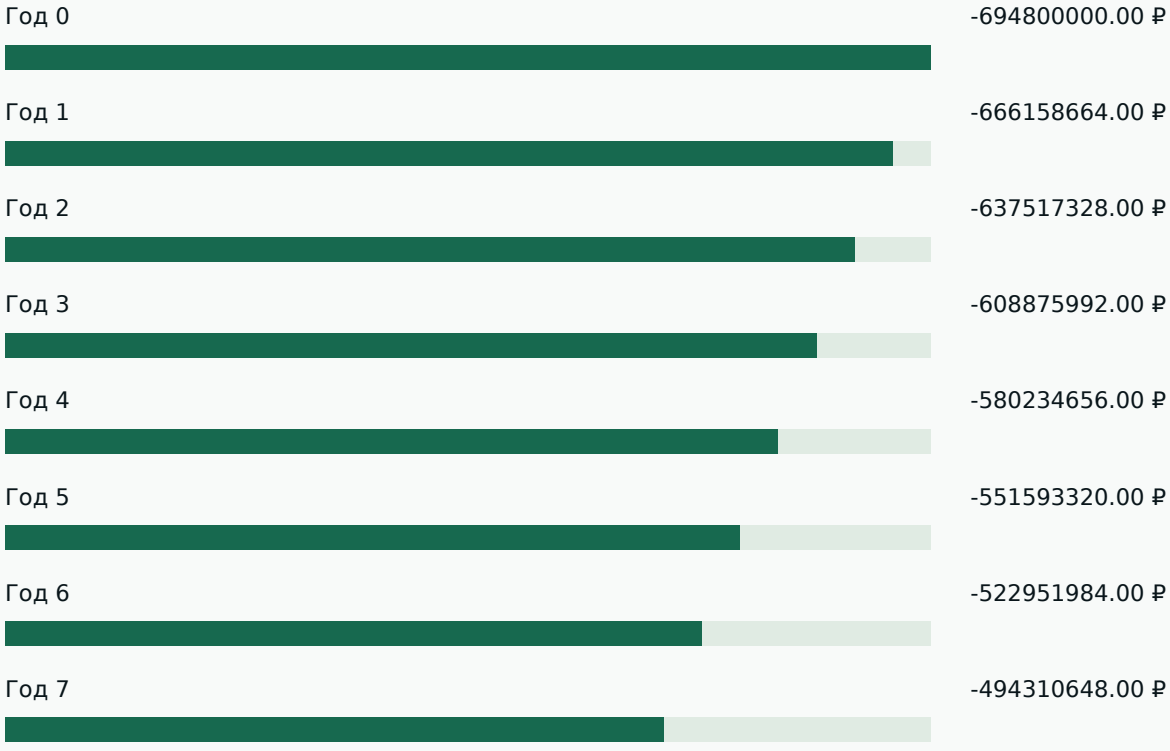


Чувствительность к реализуемой доле ФОТ

Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
0%	-888889780.18	-465815472.42	5 лет
50%	-598789799.51	-175715491.75	5 лет
100%	-308689818.85	114384488.90	5 лет

Денежный поток: накопленный эффект, ₽

Покупка



Год 8	-465669312.00 ₽
Год 9	-437027976.00 ₽
Год 10	-408386640.00 ₽

Аренда

Год 0	0.00 ₽
Год 1	-52418664.00 ₽
Год 2	-104837328.00 ₽
Год 3	-157255992.00 ₽
Год 4	-209674656.00 ₽
Год 5	-262093320.00 ₽
Год 6	-314511984.00 ₽
Год 7	-366930648.00 ₽
Год 8	-419349312.00 ₽
Год 9	-471767976.00 ₽
Год 10	-524186640.00 ₽

Сценарии, ограничения и источники

Условный сценарий: парк 205; NPV покупки -634417281.14 руб. Условный расчёт; безопасность и допуск не подтверждены

Временные изменения с шага «Деньги» не входят в базовый PDF; его скачивают по исходному сценарию.

Риски и проверки перед закупкой

Типовой сценарий не является утверждённой формулой C11 или паспортом робота.

Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.

Штат каждой роли учитывается один раз; доли её работ суммарно не больше 1.

Цены покупки и тарифы аренды — бюджетные допущения, не предложения поставщиков.

Уборщик перрона: Допуск на перрон, погода, зоны движения, пригодность модели и маршрут не подтверждены

Источники и происхождение чисел

Обработчик багажа · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_BAGGAGE-BAGGAGE_HANDLER.

Оператор тележек · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_CATERING-TROLLEY_OPERATOR.

Оператор тележек · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_INTERNAL_LOGISTICS-TROLLEY_OPERATOR.

Оператор тележек · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_WASTE-TROLLEY_OPERATOR.

Водитель спецтехники · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_FUELLING-SPECIAL_EQUIPMENT_DRIVER.

Уборщик терминала · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AP-CLEANER-01.

Уборщик перрона · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_APRON_CLEANING-PERRON_CLEANER.

Инспектор ВПП · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_INSPECTION-RUNWAY_INSPECTOR.

Охранник · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_INSPECTION-SECURITY_GUARD.

Ассистент пассажиров · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_PASSENGER_ASSISTANCE-PASSENGER_ASSISTANT.

Курьер · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_PASSENGER_ASSISTANCE-COURIER.

Работник перрона · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_GROUND_SERVICE-RAMP_WORKER.

Сотрудник наземной поддержки · поз. сценарный тип: выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_GROUND_SERVICE-GROUND_SUPPORT_WORKER.